



Coding Challenge

Dienstplan

Werkstudent:in Optimierung

DaphOS entwickelt Software, die Dienstpläne in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen automatisch erstellt. Diese kleine Aufgabe zeigt uns, wie du ein Planungsproblem modellierst und ggf. erklärst, wenn es keine Lösung gibt.

Zeitraumen

Maximal **2 Stunden**. Es geht nicht um Perfektion. Wenn die Zeit nicht reicht, schick uns, was du hast, und schreib kurz dazu, was du als Nächstes gemacht hättest. Das ist kein Malus — wir lesen die Notiz genauso aufmerksam wie den Code.

Die Aufgabe

Schreibe ein Python-Programm, das für **drei vorgegebene Datensätze** jeweils einen gültigen Wochendienstplan erzeugt und lesbar ausgibt — oder begründet, warum es keinen gibt.

Pro Datensatz: 7 Tage, pro Tag ein Frühdienst und ein Spätdienst.

Datensatz	Team
A	Anna ¹ , Ben, Clara ¹ , David, Eva ¹ , Felix
B	Anna ¹ , Ben, Clara ¹ , David, Eva ¹
C	Anna ¹ , Ben, Clara, David, Eva, Felix, Greta

¹ = examinierte Pflegekraft. Alle anderen sind Hilfskräfte.

Mindestens einer dieser Datensätze hat keine gültige Lösung.

Die Regeln

1. Jede Schicht ist mit **genau 2** Personen besetzt, davon **mindestens 1 examinierte** Kraft.
2. Niemand arbeitet mehr als **eine Schicht pro Tag**.

3. Niemand arbeitet mehr als **5 Schichten pro Woche**.

Was uns besonders interessiert

Ein Solver, der 'nicht lösbar' zurückgibt, hilft einer Pflegedienstleitung um 6 Uhr morgens nicht weiter. Dein Programm soll bei einem unlösbaren Datensatz Hinweise geben woran es liegt, also z. B. welche Ressource fehlt und wie groß die Lücke ist, nicht nur „keine Lösung gefunden“.

Technisches

- Python ≥ 3.12 . Solver frei wählbar
- Eine einzelne Datei reicht. Konsolenausgabe reicht.
- **Nicht nötig:** API, Frontend, Datenbank, Test-Suite, Docker.

Bonus

Nur wenn Zeit bleibt — kein Muss.

- **Faire Verteilung:** Unter mehreren gültigen Plänen einen wählen, der die Schichten gleichmäßig verteilt. Das ist der Unterschied zwischen einem *gültigen* und einem *guten* Dienstplan — und unser Tagesgeschäft.
- **Ruhezeit:** Wer Spätdienst hatte, macht am nächsten Tag keinen Frühdienst.
- **Skalierung:** Was passiert bei 40 Personen und 4 Wochen? Eine kurze Einschätzung im README genügt, kein Benchmark.

Abgabe

- Git-Repo (Link) oder ZIP oder einzelne Datei per email Betreff Coding Challenge -- <Dein Name>.
- Dazu ein kurzes README (10–15 Zeilen reichen): wie man es startet, welche Annahmen du getroffen hast, was du mit mehr Zeit gemacht hättest.

KI-Tools

Erlaubt und willkommen — wir nutzen sie selbst täglich. Zwei Bedingungen: Du musst jede Zeile erklären können, und im README steht kurz, welche und wofür du sie eingesetzt hast. Im Gespräch reden wir über deinen Code, nicht über den des Modells.

Bewertungskriterien

- Modellierung: Sind Variablen und Regeln nachvollziehbar abgebildet?
- Korrektheit: Hält der Plan alle drei Regeln ein?
- Lesbarkeit: Versteht ein Kollege den Code in fünf Minuten?

Ablauf

1. Take-Home Challenge (max. 2 Stunden) – du arbeitest selbstständig und schickst uns das Ergebnis.
2. Follow-up: Du sendest uns die Challenge bis zum in der E-Mail angegebenen Datum zurück. Unsere Fachabteilung sieht sich dein Ergebnis an und wir melden uns einen Tag später bei dir mit einem Feedback, ob wir dich direkt in die letzte vor Ort Runde einladen zum persönlichen Gespräch. In diesem Gespräch wirst du 10-15 Minuten dein Ergebnis präsentieren – wir stellen fragen und du lernst das Team nochmal besser kennen. Dann werden wir uns intern besprechen und dir innerhalb weniger Tage eine Zu- oder Absage geben.

Wir freuen uns sehr auf dich und dein Ergebnis!